



Конспект по „Бази данни”

1. Въведение в Базите данни (БД). Основни понятия и концепции.
2. Архитектура на БД.
3. Видове изгледи на БД – външен, концептуален и вътрешен. Mapping.
4. СУБД. Администратори на БД. DBA Tools.
5. Възможности и ограничения на СУБД. Независимост на данните, излишък и цялост.
6. ER моделиране. Жизнен цикъл на БД.
7. Дизайн на БД. Модели на БД. Domain ограничения. Цялост на БД. Пример.
8. Колони и атрибути. Редове/записи/ и tuples. Първичен ключ в релация. Foreign key.
9. Entity. Атрибути. Ключове.
10. Връзки. Степен на връзката. Премахване на тернарна връзка.
11. Кардиналност. Опционност на връзката.
12. Entity sets. Проверка на правилността на модела.
13. Определяне параметрите на връзката. Излишни връзки.
14. Разделяне на връзки M:N. Конструирание на ER модел. Пример за автобусна компания.
15. Някои проблеми възникващи при ER моделите. Методи за решаването им.
16. Разширени ER модели (EER). Специализации и обобщения.
17. Релации. Вторични (външни) ключове.
18. Прехвърляне на връзки 1:1 от ER модел в релация при задължителна връзка в двата края. Пример.
19. Прехвърляне на връзки 1:1 от ER модел в релация при задължителна връзка в единия край и опционна в другия. Пример.
20. Прехвърляне на връзки 1:1 от ER модел в релация при опционна връзка в двата края. Пример.
21. Прехвърляне на връзки 1:M от ER модел в релация. Пример.
22. Прехвърляне на връзки M:N от ER модел в релация. Пример.
23. Прехвърляне на паралелни връзки. Прехвърляне на 1:M унарна връзка. Прехвърляне на superclasses и subclasses. Пример.
24. Проблеми на излишъка на информация. Видове излишък. Видове нормални форми (NF). Понятие за нормализация на БД.
25. Видове цялост на информацията в БД. Функционална зависимост. Повтарящи се групи. Пример.
26. Първа нормална форма. Пример.
27. Втора нормална форма. Пример.
28. Трета нормална форма. Пример.
29. Boyce Codd Normal Form (BCNF). Пример.
30. Четвърта нормална форма. Пример.
31. Пета нормална форма. Пример.
32. Основи на SQL. Команда CREATE.
33. Команда SELECT. Работа със сравнения и подреждане. Примери.

34. Join на таблици и групиране в SELECT. Ред на изчисление на SELECT. Псевдоними в SELECT. Псевдоними с Self Joins. Подзаявки. Примери.
35. Изгледи (view) – създаване и обработка. Примери.
36. INSERT, DELETE и UPDATE команди. Примери.
37. Понятие за транзакции. Проблеми при транзакциите. Примери.
38. Сериализация. Граф на старшинство и построяването му. Пример.
39. Паралелизми. Заключение. Двухазно заключение. Мъртва хватка и обработката ѝ. Примери.
40. Сигурност в БД. Нива на сигурност и защита. Йерархия на имената. Команда GRANT. Примери.

Литература

1. <http://dgotseva.com> – лекционни материали на курса.
2. [Проектиране на бази от данни, Майкъл Х. Ернандес](#), СофтПрес.
3. [Access бази данни - проектиране и програмиране, Стивън Роман](#), ЗеСТ Прес.
4. [Mastering SQL - професионално издание - том 1 и 2, Мартин Грубер](#), СофтПрес.
5. Fundamentals of Database Systems, Elmasri and Navathe, Addison Wesley.

Съставил:

/ доц. д-р Д. Гоцева /